

ELECTIVA CIBERSEGURIDAD

Primera Entrega – Análisis y Diseño Seguro

Proyecto: Sistema de Gestión de Cuotas – Club Ciclista Maragato
Empresa: Netika Studio
Integrantes: Alex Britos, Nahuel Alba, Bruno Méndez, Jonathan López, Santiago Vilar

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde a la primera entrega de la asignatura Electiva Ciberseguridad y tiene como objetivo analizar los principales riesgos de seguridad del proyecto Sistema de Gestión de Cuotas – Club Ciclista Maragato, desarrollado por Netika Studio.

El sistema permitirá administrar socios, cuotas, pagos e información administrativa del club mediante una aplicación web. Debido a que manejará datos personales y registros de pagos, es fundamental identificar las amenazas más importantes y aplicar buenas prácticas de desarrollo seguro para proteger la información y garantizar un funcionamiento confiable.

1. IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS DIGITALES

1. Inyección SQL (SQL Injection): Permite que un atacante ejecute consultas maliciosas sobre la base de datos.

Riesgo: Acceso, modificación o eliminación de la información de socios y pagos.

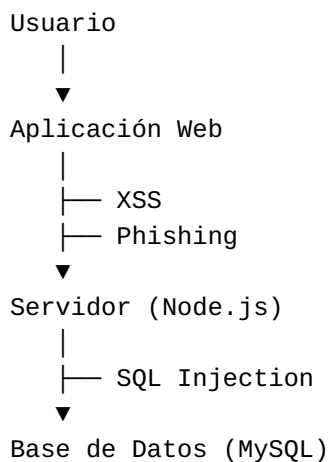
2. Cross Site Scripting (XSS): Consiste en insertar código malicioso que se ejecuta en el navegador de otros usuarios.

Riesgo: Robo de sesiones y credenciales de administradores.

3. Phishing: Busca engañar a los usuarios para obtener sus datos de acceso mediante sitios o correos falsos.

Riesgo: Acceso no autorizado y manipulación de la información del sistema.

2. MAPA DE RIESGOS



Parte del sistema	Amenaza	Impacto
Login	Phishing	Robo de credenciales
Formularios	XSS	Ejecución de código malicioso
Servidor	SQL Injection	Alteración o pérdida de datos
Base de datos	Acceso no autorizado	Exposición de información

3. BUENAS PRÁCTICAS DE SEGURIDAD

- Validar todos los datos ingresados por los usuarios.
- Utilizar consultas preparadas para evitar SQL Injection.
- Almacenar las contraseñas cifradas con bcrypt.
- Utilizar HTTPS para proteger la comunicación.
- Implementar roles y permisos según el tipo de usuario.
- Mantener el sistema y sus dependencias actualizadas.
- Realizar copias de seguridad periódicas.
- Registrar accesos y acciones importantes mediante logs.

CONCLUSIÓN

La identificación de amenazas y la aplicación de buenas prácticas de seguridad desde el inicio del desarrollo permiten reducir riesgos y proteger la información del Club Ciclista Maragato. Estas medidas contribuyen a construir un sistema más seguro, confiable y preparado para el uso diario de administradores y socios.